

PUREACC

Modern Muhasebe ve Finans Yönetim Sistemi

BİL204-Yazılım Mühendisliği|Necmettin Erbakan Üniversitesi

github.com/ayseurklaa/PureAcc



Bizim Hakkımızda

PureAcc, Türkiye'deki sanayi ve ticaret işletmelerinin dađınık ve manuel muhasebe süreçlerini tek bir merkezi platformda dijitalleştiren modern bir masaüstü uygulamasıdır.

Kısaca Ne Yaptık?

Dijitalleşme

- Dağıntık finansal kayıtları tek platformda toplayan, sanayi işletmelerine özel muhasebe sistemi

Otomasyonu

- Fatura onayından gelir/gider kaydına,vade takibinden hatırlatmaya kadar sıfır manuel adım

Şeffaflık

- Gerçek zamanlı dashboard, kâr-zarar grafikleri ve denetlenebilir işlem geçmişi

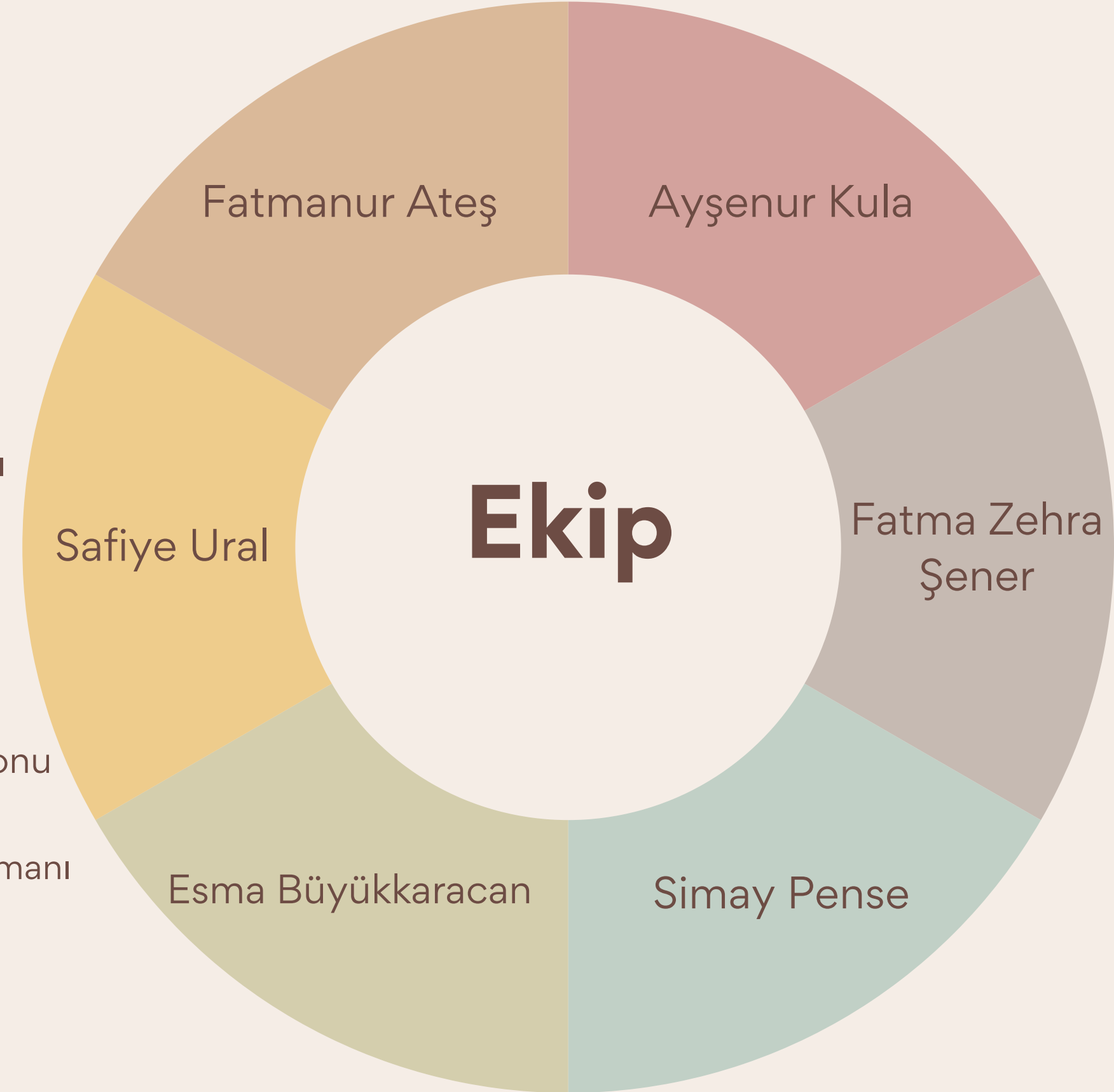
Güvenilirlik

- ACID prensiplerine uygun ilişkisel veritabanı, BCrypt şifreleme ve kapsamlı erişim kontrol



Görev Dağılımı

- Service Katmanı:** Model testleri + Gelir/Gider & Cari servis katmanı
- Backend Core:** Model ilişkileri + Repository interface'leri
- Finansal Raporlama:** Finansal durum raporları & gelişmiş raporlama
- UI & Veritabanı:** Kullanıcı arayüzü tasarımı ve veritabanı entegrasyonu
- Service Katmanı:** Model testleri + Raporlama & Hatırlatma servis katmanı
- UI & Veritabanı:** Kullanıcı arayüzü tasarımı ve veritabanı entegrasyonu



Problem ve Çözüm

Sistem; fatura oluşturma ve gönderme, otomatik gelir/gider kaydı, cari hesap ve müşteri takibi, vadesi geçen ödemeler için otomatik e-posta/SMS hatırlatma ve gerçek zamanlı kâr-zarar dashboard'u olmak üzere beş temel modülü entegre bir yapıda sunar.

Katmanlı mimari, ACID uyumlu ilişkisel veritabanı ve BCrypt şifreleme ile finansal verilerin güvenliği ve denetlenebilirliği garanti altına alınırken; sade arayüz sayesinde muhasebe uzmanı olmayan işletme sahipleri de sistemi kolaylıkla kullanabilir.

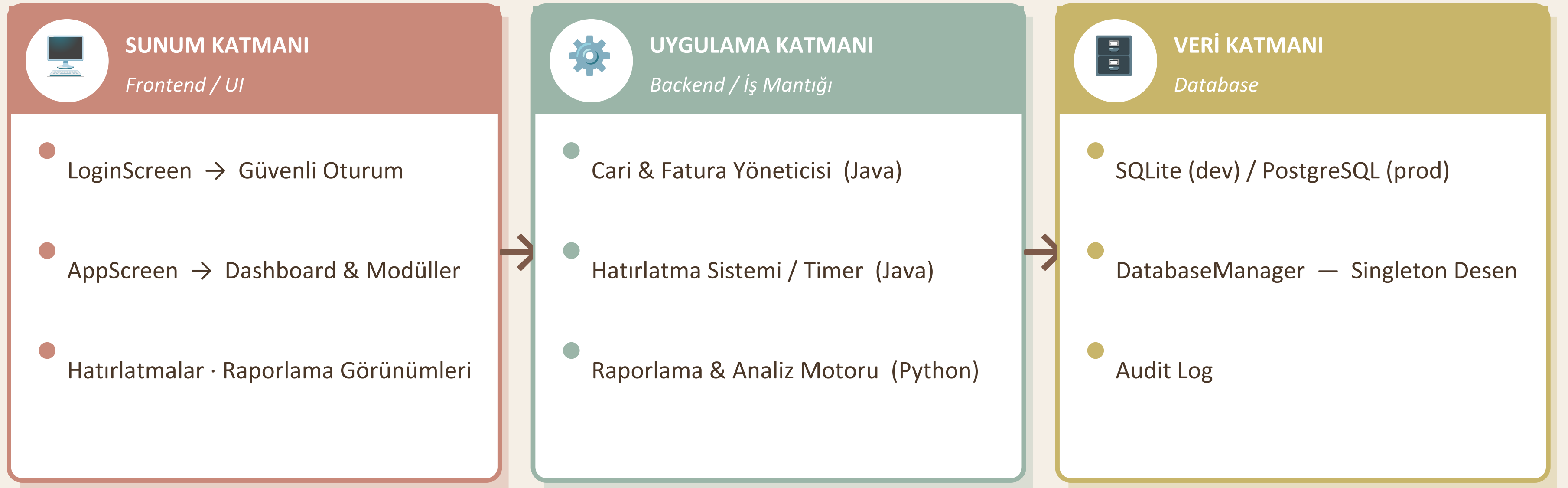
01. Karmaşıklık

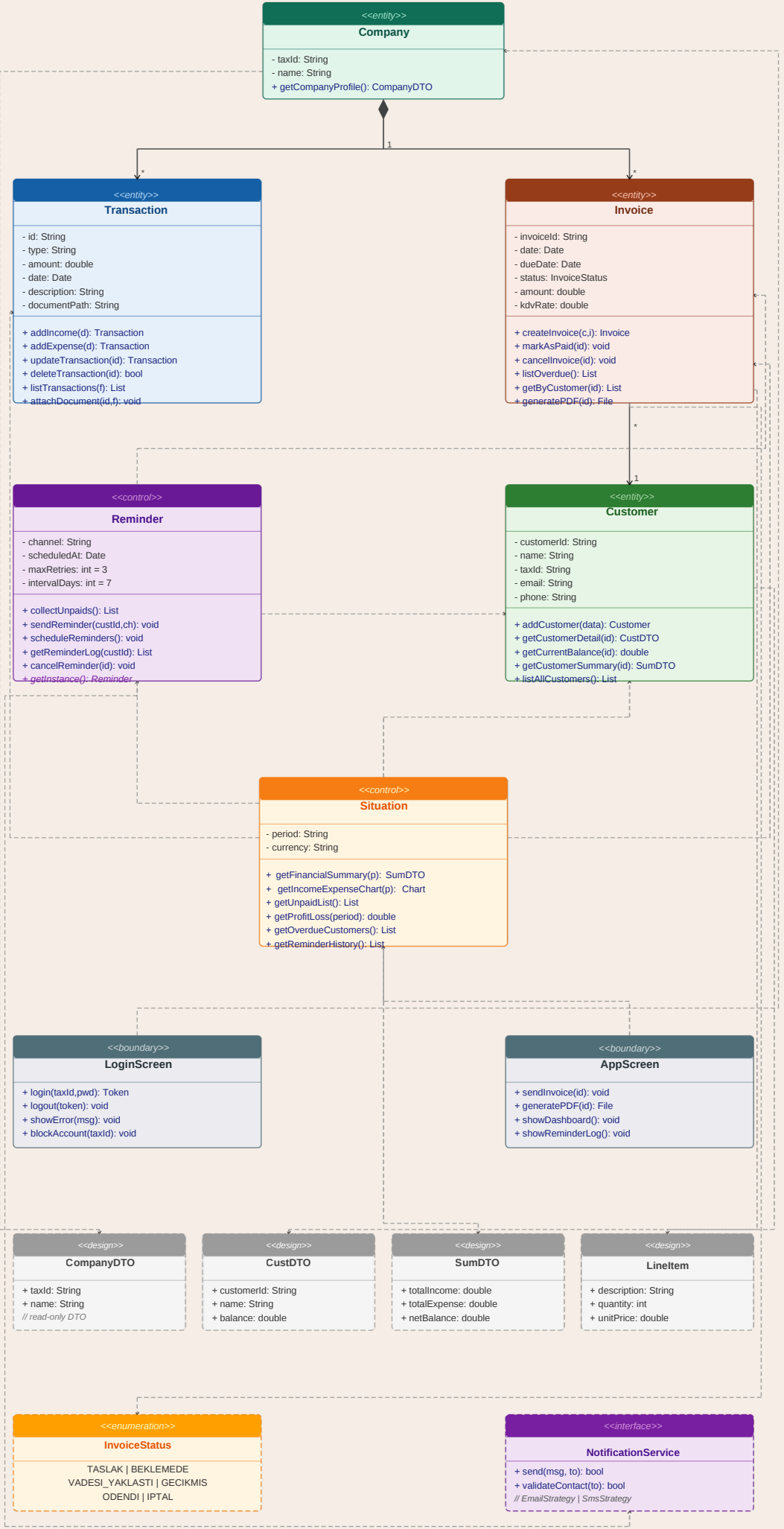
02. Gecikmiş Tahsilatlar

03. Manuel

Sistem Tasarımı

Katmanlı Mimari & Teknoloji Stack





Alt Sistemler & İletişim



KİMLİK DOĞRULAMA

Vergi no + şifre girişi
3 hatalı → 30dk kilit
10dk timeout otomatik oturum kapatma



GELİR/GİDER YÖNETİMİ

Fatura onayında otomatik kayıt
Belge ekleme desteği
ACID uyumlu işlemler



FATURA YÖNETİMİ

Oluştur → Gönder → PDF
Ödendi / İptal lifecycle
iText + JavaMail entegrasyonu



MÜŞTERİ TAKİBİ

Cari bakiye takibi
Fatura geçmişi görüntüleme
Soft-delete destekli yapı



HATIRLATMA SİSTEMİ

Günlük timer tetiklemesi
E-posta / SMS bildirimi
15gün aralıkla



RAPORLAMA & DASHBOARD

Aylık/yıllık grafikler
Gerçek zamanlı kâr-zarar
Gecikmiş tahsilat listesi

Neden Bu Mimariyi Seçtik?

Katmanlı Mimari · Java + Python · SQLite/PostgreSQL · BCrypt Güvenlik



KATMANLI MİMARİ

Sunum / Uygulama / Veri ayrımı
Test edilebilirlik ve bakım kolaylığı
Bağımlılıkları net biçimde sınırlar



JAVA + PYTHON İKİLİSİ

Java: tip güvenli, kurumsal backend
Python: hızlı zamanlayıcı & rapor servisleri
Her dil kendi güçlü yönünde kullanıldı



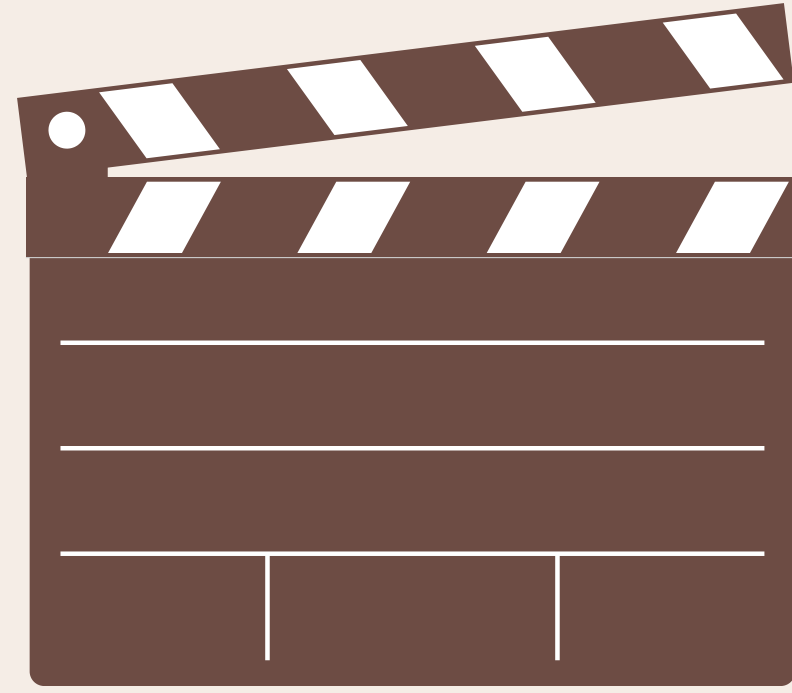
SQLite / POSTGRESQL

SQLite: kurulum gerektirmeyen geliştirme
PostgreSQL: prod'da ACID + ölçeklenebilirlik
Aynı SQL kodu her iki ortamda çalışır



GÜVENLİK: BCRIPT + SINGLETON

BCrypt: endüstri standardı şifre hashleme
Singleton: tek DB bağlantısı, kaynak tasarrufu
3 hatalı giriş → 30dk otomatik kilit



Canlı Demo



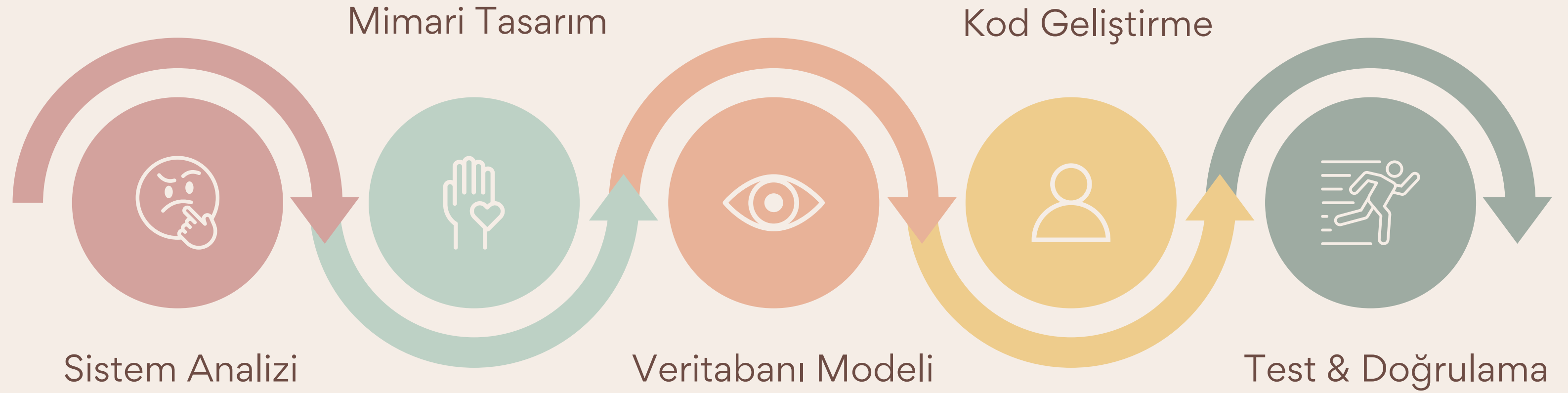
-  **UML diyagramlarını oluşturmak**
-  **Kod ve süreç senkronizasyonunu sağlamada güçlük**
-  **Teoriği pratiğe dökmek**
-  **Masaüstü program geliştirme deneyimsizliği**
-  **Ekip içi senkronizasyon problemleri**

Nasıl Aştık?

- Görev dağılımını net bir şekilde belirledik.
- Her ekip üyesi kendi sorumluluğunu yerine getirdi.
- Deneyimli kişilerle görüşerek sistem tasarımı hakkında bilgi edindik.
- Ekip içi iletişimi artırarak süreci daha düzenli yönettik.



Sonuç- Gerçekleřtirdiklerimiz



TEŞEKKÜRLER
